

Soutenance de stage d'initiation

conception et développement d'un Portail
Numérique de la Police Administrative Communale

PRÉSENTÉ PAR :
Hafsa Abiza

AU SEIN DE :
La Commune de Taza

Introduction



Pendant ma formation en **Génie Informatique** à l'**École Supérieure de Technologie de Meknès**, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage d'initiation au sein de la **Commune de Taza**, du **31 juillet** au **28 août 2026**. J'ai été affectée au **service des Affaires Administratives et des Systèmes d'Information**, où ma mission principale était de **concevoir et développer un portail web pour la Police Administrative Communale**. Ce stage m'a permis de découvrir le monde professionnel, et de mettre en pratique mes connaissances théoriques.

Plan de présentation



01 Présentation de l'établissement

02 Contexte et objectifs du projet

03 Technologies et architecture

04 Implémentation de Frontend

05 Implémentation de Backend

06 DevOps

07 Impact Métier

08 Démonstration

Présentation de l'établissement



Commune Urbaine de Taza

- ✓ **Gouvernance** : Collectivité de Fès-Meknès régie par la Loi 113-14. Conseil de 35 membres, présidé par M. Mounir Chenter.
- ✓ **Organes Stratégiques** : Secrétariat Général (coordination) et Bureau d'Ordre (courriers officiels).
- ✓ **Police Administrative** : Chargée de veiller au quotidien sur l'hygiène, la sécurité et la tranquillité des citoyens.



Contexte du projet



01

Déficit d'Information

La majorité des citoyens souffre d'un manque de clarté quant aux attributions, aux textes juridiques et aux champs de compétence réels de la police communale.

02

Processus Contraignant

Le dépôt et le suivi des réclamations imposent des déplacements physiques répétitifs au bureau d'ordre de la mairie, en l'absence de traçabilité.

03

Urgence Numérique

Ce décalage avec les attentes des administrés génère du découragement, soulignant la nécessité d'une solution numérique de proximité.

Objectifs



Informer

Rendre les textes juridiques et les procédures accessibles à tous



Digitaliser

Permettre aux citoyens de déposer une plainte en ligne avec un code de suivi unique.



Gérer

Fournir aux agents municipaux un tableau de bord sécurisé pour traiter les dossiers.



Suivre

Offrir un suivi en temps réel de l'avancement des plaintes, à chaque étape du traitement.

Technologies Utilisées



Frontend

HTML5 • CSS3 • JavaScript

Conception d'une interface moderne, intuitive et fluide pour les utilisateurs.



Backend

Python • Flask • JWT

Développement de l'API REST, traitement efficace des données et sécurité avec JWT.



Base de données

PostgreSQL • SQLAlchemy

Stockage structuré et sécurisé des plaintes ainsi que des comptes utilisateurs.



DevOps

Docker • GitHub Actions • Trivy

Conteneurisation des services, automatisation CI/CD et audit de sécurité.

Architecture du Portail



01

PRÉSENTATION

Affiche les pages web, sert les fichiers statiques (HTML, CSS, JS, PDF) et redirige les requêtes vers le backend.

02

TRAITEMENT

Gère la logique métier, génère les codes de suivi, authentifie les agents et traite les plaintes.

03

STOCKAGE

Stocke durablement et en toute sécurité les plaintes ainsi que les données utilisateurs.

Flux global :

Utilisateur



Nginx

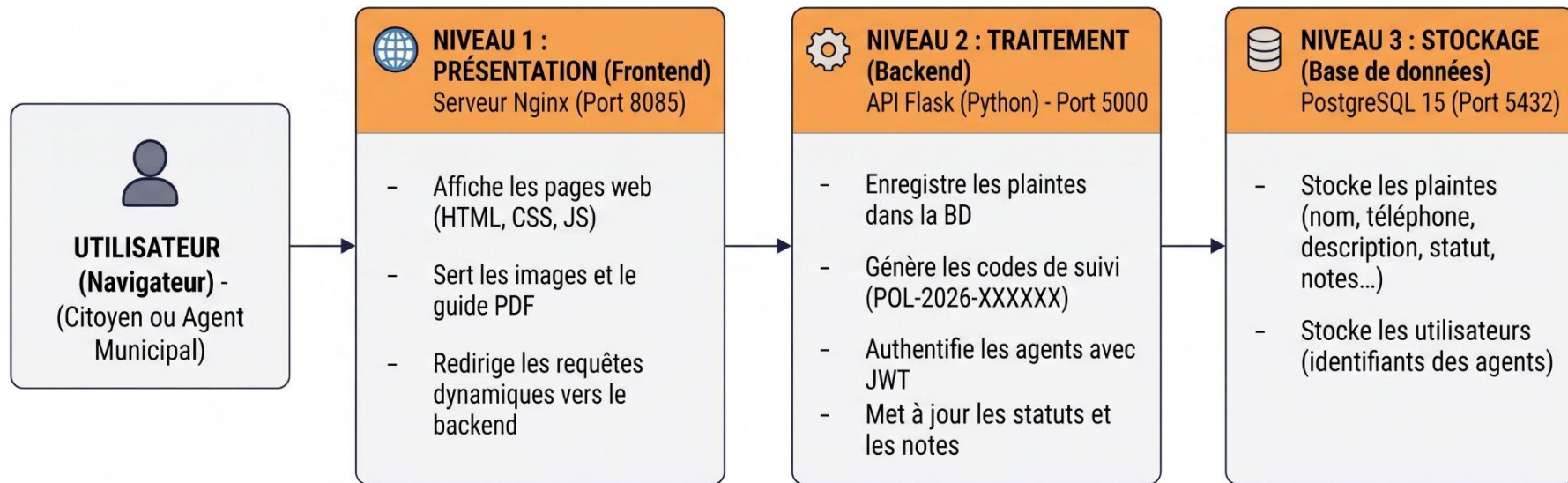


Flask



PostgreSQL

Architecture du Portail



Architecture Frontend

Comment l'interface est organisée



01

Les pages

Le portail contient 7 pages différentes, chacune ayant un rôle précis : accueil, cadre légal, domaines, procédures, plaintes, ressources et espace agent.



02

Le design

Un design système centralisé gère les couleurs, les polices et les thèmes (clair/sombre). L'interface s'adapte aussi à l'arabe et au français.



03

Les interactions

JavaScript gère la validation des formulaires, les animations, le changement de langue et l'envoi des données vers le serveur.



04

La communication

Le frontend envoie des requêtes à l'API REST pour déposer une plainte, consulter son statut ou gérer les dossiers.

Architecture Backend (Flask & Python)



Le cœur de l'application

Flask & Logique Métier

Le cœur de l'application Flask reçoit les requêtes envoyées par le frontend, les analyse et décide quoi faire. C'est le cerveau du système.

01



La protection des accès

Authentification & Jetons

Chaque agent doit se connecter pour obtenir un jeton. Ce jeton est vérifié à chaque action pour empêcher tout accès non autorisé.

02



Le stockage des informations

SQLAlchemy & PostgreSQL

Les plaintes et les comptes utilisateurs sont enregistrés dans une base de données via SQLAlchemy, qui fait le lien entre le code et PostgreSQL.

03



La communication avec le frontend

Endpoints & Réponses JSON

Le serveur expose plusieurs URLs (endpoints) que le frontend peut appeler. Chaque appel renvoie une réponse au format JSON.

04

Base de Données & Modélisation

PostgreSQL 15 & ORM SQLAlchemy



SGBDR: PostgreSQL

ORM: SQLAlchemy

Encodage: UTF-8

TABLE: users (Comptes Agents)

🔑 **id** SERIAL [PK]
username VARCHAR(80) [UQ]
password_hash VARCHAR(200)
role VARCHAR(50)

Traiter

TABLE: complaints (Les plaintes)

🔑 **id** VARCHAR(20) [PK]
name VARCHAR(100)
phone VARCHAR(20)
category VARCHAR(100)
title VARCHAR(200)
location VARCHAR(200)
status_step INT (1-4)
status VARCHAR(50)
notes TEXT
created_at TIMESTAMP

DevOps : Conteneurisation et CI/CD



Environnement

Docker

Conteneurisation & Réseau : Déploiement isolé via Docker. Les conteneurs communiquent entre eux en toute sécurité via un réseau interne dédié (police-network).

```
container-daemon [police-network]

● Frontend-container : active [port 80]
● Backend-container : active [port 8080]
● Database-container : idle [port 5432]
```



Automatisation & Qualité

GitHub Actions

L'intégration continue vérifie le code à chaque envoi sur le dépôt.

Les tests automatisés s'assurent que l'API répond correctement.

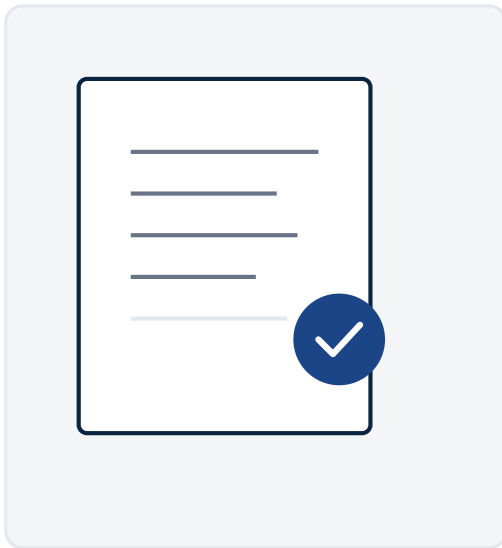
L'analyse statique vérifie la qualité du code Python.

Le scan de sécurité détecte les failles avant le déploiement.



Impact Métier

- **Transparence & Suivi Citoyen** : Visibilité complète sur le traitement des requêtes en temps réel.
- **Optimisation pour les Agents** : Suppression des registres papier et centralisation des actions.
- **Traçabilité & Archivage** : Stockage numérique structuré évitant toute perte de documents.
- **Clarification des Démarches** : Accès simplifié aux procédures légales pour le grand public.





DÉMONSTRATION LIVE

Démonstration de Portail

Présentation interactive et test des fonctionnalités de l'application

Conclusion



En conclusion, ce stage d'initiation au sein de la **Commune de Taza** a été une expérience extrêmement enrichissante. **La conception et le développement du Portail Numérique de la Police Administrative Communale** m'ont permis de consolider mes compétences en **développement web full stack, git & github, docker et devops** tout en répondant à un besoin réel de modernisation des services publics. Ce projet constitue une étape clé dans mon parcours académique et professionnel à l'**EST de Meknès**.



Merci pour votre attention

Avez-vous des questions ?